

서울에서 수행 가능한 아이디어 13선 (공식 예선 평가기준 반영)

대회 목적: 미개방데이터를 분석·활용하여 공익적·산업적 현안 해결 및 창의적 아이디어 발굴 · 조건: 서울·수도권 안심구역에서 분석 가능, 2023~2025 확인된 수상작과 중복 최소화 · 2026-09-30

1. 예선 평가기준과 점수 산정 방식

- 공식 배점: 창의성 30 · 논리성 30 · 실현 가능성 20 · 기술평가 20 (방문일수 10 + 미개방데이터 연계·활용 10) · 가점: 상호제공데이터 연계 최대 5점
- '예선 예상'은 방문일수(10점)를 뺀 90점 만점 팀 판단 점수입니다. 방문일수는 주제와 관계없이 5일 이상 방문하면 10점이므로 모든 아이디어에 같게 적용됩니다.
- 본선 진출은 참여기관별 상위 2팀 우선, 나머지는 기관별 접수 규모 비례. 기획서는 30쪽 이내, 분석코드·데이터 목록·분석기술 등 증빙 첨부

2. 서울·수도권에서 이용 가능한 안심구역

안심구역	위치	이용 가능 데이터
한국데이터산업진흥원	서울 중구 세종대로9길 42 부영빌딩 7층	LH 2종, 환경공단 15종(테이블 27개), SKT 1종(테이블 3개), KCB, 신한카드 2종, BC카드, NICE 6종, 도로교통공단
한국전력공사 서울센터	서울 서초구 효령로72길 60 한전아트센터 5층	EV 충전전력량 2종
한국국토정보공사 공간정보 안심구역	서울 영등포구 도신로 237 지하 1층	국토정보필지, 수치지형도, DEM 5m
한국도로공사	경기 성남 + 온라인 기반 안심구역(2025 지정)	고속도로 교통사고, 졸음쉼터 센서, 개별차량이동경로, 차량통행지표

3. 아이디어 상세 (예선 예상 점수순)

#	아이디어	현재 문제 / 근거	해결 방안	활용 데이터 / 연계	기존 시스템·서비스	기존 대비 차별점	장점	단점·리스크
1	침투: 졸음침터 포화지수와 확충 우선순위 [교통안전] 난이도 중 예선 예상 81/90 (창의 28/30 · 논리 27/30 · 실현 17/20 · 연계 9/10) 📍 한국도로공사 (성남 또는 온라인)	졸음·주시태만이 고속도로 사망의 주 원인인데, 침터가 많으면 운전자가 지나치거나 진출입부·갓길에 정차 ▶ 2019~2023 사망자 832명 중 71%가 졸음·주시태만, 2026 상반기 사망자 35.7% 증가	이동경로로 연속 운전시간, 센서로 침터별·시간대별 만차율을 구하고 졸음사고 구간과 결합해 '휴식 수요 대비 공급 부족 지수'와 확충 우선순위 제시	도로공사: 졸음침터 주차감지 센서, 고속도로 교통사고, 개별차량 이동경로, 차량통행지표 연계·가점: 도로공사 데이터 4종 내부 연계. LX DEM 결합 시 가점 가능(상호제공 확인 필요)	졸음침터 237곳, 휴식 포인트(2026.7), 화물차 휴식 의무, 차량 졸음경고	'쉬어라'는 유도는 있지만 실 곳의 공급 부족을 실측으로 진단한 적 없음 중복 검토 · 부분: 2024 대상(주차난 지수)과 구분되게 졸음·휴식 안전으로 표현. 2025 사고 데이터 수상작은 이송·자율주행	새 센서 데이터, 공식성 명확, 도로공사 데이터끼리 결합	센서 시설번호·위치 매핑, 이동경로 표본 범위 확인
2	LH 임대주택 장기 공실 예측과 수요 매칭 [주거] 난이도 중 예선 예상 80/90 (창의 27/30 · 논리 27/30 · 실현 17/20 · 연계 9/10) 📍 한국데이터산업진흥원 (서울 중구)	공공임대가 필요한 사람은 많은데 수요와 맞지 않는 주택은 수년째 비어 있음 ▶ LH 2년 이상 공실 9,941가구, 3년 이상 4,668가구, 장기 공실의 73%가 40㎡ 미만 소형(2026.9 보도)	계약 기초데이터로 단지·평형·지역별 공실 위험을 예측하고, 유동 인구·소득·통근 데이터로 실제 수요층(청년·1인·고령)과 맞는 지역·평형을 제안	LH 건설임대 계약(호관리번호·공급유형·전용면적·방수·임대시작/종료/해약년월·보증금·임대료)·관리비 / SKT 성·연령 유동인구, KCB 소득 (※ 국민연금 통근 데이터는 전북 안심구역이라 제외) 연계·가점: LH·SKT·KCB가 모두 K-data 제공 데이터라 한 곳에서 연계	LH 정기모집 연 10회 확대, 공실 정보 공개 (청약플러스)	모집 횟수 늘리기가 아니라 공실이 생길 곳을 미리 예측하고 공급 설계를 바꾸는 근거 제시 중복 검토 · 없음: 2025 에너지 취약지수류와 달리 '공실·수요 불일치' 문제	2026.9.30 보도된 최신 이슈, 여러 기관 데이터 결합	확인 완료: 호관리번호별 임대시작·종료·해약년월 (2009.02~2026.07)로 계약 사이 공백기간 계산 가능. 단, 한 번도 계약되지 않은 신규 가능한 데이터에 없음
3	직매립 금지 이후 소각시설 과부하 지도 [자원순환] 난이도 중 예선 예상 76/90 (창의 27/30 · 논리 24/30 · 실현 17/20 · 연계 8/10) 📍 한국데이터산업진흥원 (서울 중구)	수도권 직매립 금지로 종량제 쓰레기가 소각장으로 몰리지만 소각 용량이 부족해 민간위탁·지방 반출이 늘어남 ▶ 2026.1 시행, 수도권 6개 기초자치체 중 33곳이 공공소각 용량 부족, 지방 전가 우려(국감 이슈)	소각·매립·SRF 시설별 월 반입량(종량제·대형·사업장생활)을 시군구 발생지와 연결해 시설별 부하 추이를 예측하고, 발생지→처리 시설 이동(전가) 흐름과 여유 시설을 지도화	환경공단: 생활폐기물 매립·소각·SRF·재활용·음식물 시설 반입처리 현황 / SKT 유동인구 연계·가점: 환경공단·SKT 모두 K-data 제공	환경부 올바른시스템(폐기물 인계관리), 지자체 소각장 확충 계획, 민간위탁	기존은 실적 집계. 제도 시행 전후 변화를 시설 단위로 추적해 과부하·전가를 조기에 보여줌 중복 검토 · 없음: 2024-2025 확인된 수상작과 주제·데이터 중복 없음	시의성 최고, 데이터 풍부(시설·월 단위), 결과를 지도로 보여주기 좋음	시설 위치와 발생지 시군구 매칭 규칙 확인 필요
4	화물차 휴게 사각지대 진단 [교통안전] 난이도 중 예선 예상 75/90 (창의 24/30 · 논리 26/30 · 실현 17/20 · 연계 8/10) 📍 한국도로공사 (성남 또는 온라인)	화물차는 장거리·야간 운행이 많은데 대형 주차면이 부족해 쉬고 싶어도 못 쉬 ▶ 졸음침터 대형 주차면 17% (587/3,451), 화물차 사망사고 원인 76%가 졸음·주시태만, 2시간 운전 15분 휴식 의무	화물차 교통량·화물차 원인 사고와 침터 만차율을 결합해 화물차 전용 주차면 확충 구간 도출	도로공사: 차량통행지표(화물차 교통량), 교통사고(차종·적재물), 졸음침터 센서 연계·가점: 도로공사 데이터 3종 내부 연계, 침표와 합치면 강화	화물차 휴식 의무제, 국토부 화물차 휴게소 54개소 확충 계획 ('25~'34)	의무는 있지만 실 곳의 공급을 구간별로 진단하지 않음 중복 검토 · 없음: 2024-2025 확인된 수상작과 주제·데이터 중복 없음	침표와 합치면 확장 주제, 물류업계 공감	침표와 영역이 겹쳐 단독으로는 약함
5	바이오가스 생산목표제 대응 잠재량 지도 [자원순환] 난이도 중 예선 예상 73/90 (창의 26/30 · 논리 24/30 · 실현 15/20 · 연계 8/10) 📍 한국데이터산업진흥원 (서울 중구)	공공 2025, 민간 2026부터 바이오가스 생산목표가 부과됐지만 생산 바이오가스 수요처가 부족 ▶ 공공 50%·민간 10%(2034) 목표, 지역 생산 바이오가스의 약 50%만 자체 소화	음식물시설·바이오가스 시설 반입과 생산·판매 실적으로 지역별 미활용 유기성 폐자원과 남은 가스를 찾고 수요처(수소 생산 등) 연결 제안	환경공단: 바이오가스 시설 반입·생산이용·판매, 생활폐기물 음식물시설 반입 연계·가점: 환경공단 내 바이오가스·음식물시설 테이블 연계	바이오가스법 생산목표제, 수소 생산시설 공급 확대 정책	목표 달성 부족분과 수요처를 지역별로 매칭 중복 검토 · 없음: 2024-2025 확인된 수상작과 주제·데이터 중복 없음	새 제도와 직결, 데이터 구조 좋음	도메인 설명이 어려울 수 있음

#	아이디어	현재 문제 / 근거	해결 방안	활용 데이터 / 연계	기존 시스템·서비스	기존 대비 차별점	장점	단점·리스크
6	폐가전 회수 사각지대와 수거함 배치 [자원순환] 난이도 중 예선 예상 71/90 (창의 23/30 · 논리 23/30 · 실현 17/20 · 연계 8/10) 📍 한국데이터산업진흥원 (서울 중구)	폐가전 수거 대상이 전 품목으로 확대되면서 수거 기반이 부족 ▶ 2026.1 EPR 전 품목 확대, 폐가전·전자 수거함 2배 이상 확충 계획	회수 실적(수집지역·품목·중량)을 인구·유동·이사 수요(임대 계약)와 비교해 회수율 낮은 지역을 찾고 수거함 입지 제안	환경공단: 폐전기전자제품 회수 실적 / SKT 유동인구, LH 임대 계약 연계·가점: 환경공단·SKT·LH 모두 K-data 제공	폐가전 무상방문수거, 수거함 확충 사업	수거함 확충 위치를 데이터로 결정 중복 검토 · 없음: 2024·2025 확인된 수상작과 주제·데이터 중복 없음	정책 타이밍이 딱 맞음, 입지 선정형 결과물	수집지역 단위가 거칠 수 있음
7	사용후 배터리 재사용 판정 예측 [자원순환] 난이도 중 예선 예상 70/90 (창의 25/30 · 논리 25/30 · 실현 15/20 · 연계 5/10) 📍 한국데이터산업진흥원 (서울 중구)	전기차 폐차가 늘며 배터리 재사용·재활용 판정 수요가 급증 ▶ 거점수거센터 6곳, 1시간 신속 성능평가 도입, 2027년 탈거 전 성능평가 의무화 예정	성능평가 결과(제조사·차종·연식·용량·잔존용량·용도결정)로 차량 정보만으로 재사용/재활용 판정과 잔존용량을 예측하는 모델	환경공단: 전기차 폐배터리 성능평가 결과 연계·가점: 단일 데이터라 연계 점수 약함	거점수거센터 성능평가, 2027 성능평가 의무화 제도	정밀 평가 전에 사전 선별해 평가·물류 부담을 줄임 중복 검토 · 없음: 2024·2025 확인된 수상작과 주제·데이터 중복 없음	예측 과제라 성과 지표 명확, 미래 이슈	데이터 건수가 적을 수 있음
8	영농폐비닐 수거 포화 예측과 배차 최적화 [자원순환] 난이도 중 예선 예상 70/90 (창의 23/30 · 논리 24/30 · 실현 16/20 · 연계 7/10) 📍 한국데이터산업진흥원 (서울 중구)	수거사업소가 차면 수거가 멈추고 방치·불법소각으로 이어져 산불 원인이 됨 ▶ 농촌 폐비닐 연 32만 톤 중 약 7만 톤 방치, 쓰레기 소각이 산불 원인의 23.4%	전복 수거사업소 재고·적재율·보관가능량과 품목별 수거 실적으로 포화 시점을 예측하고 수거·반출 일정 최적화	환경공단: 전복 영농폐기물 수거사업소 재고현황, 영농폐기물 수거실적, 재활용생산물 생산실적(LX 필지는 선택) 연계·가점: LX 필지 결합 시 상호 제공 확인 필요	수거 보상금, 마을 공동집하장, 불법소각 단속	사후 수거에서 포화 예측 기반 선제 수거로 중복 검토 · 부분: 2025 HMM '재배치 경로' 형식과 비슷해 보일 수 있음	산불·환경 공익성, 재고 데이터가 딱 맞음	전복 한정
9	SRF 생산·수요 미스매치와 운송 최적화 [자원순환] 난이도 상 예선 예상 70/90 (창의 23/30 · 논리 25/30 · 실현 14/20 · 연계 8/10) 📍 한국데이터산업진흥원 (서울 중구)	고품연료(SRF)는 만들어도 쓸 곳이 부족하거나 멀리 운송돼 비용이 큼 ▶ 직매입 금지로 SRF·소각 등 대체 처리 수요 증가	SRF 제조시설 생산·판매(발열량·운송거리·운송비)와 사용시설 반입을 연결해 생산·수요 미스매치와 운송비 절감 경로 제시	환경공단: SRF 제조시설 반입·생산·판매, 사용시설 반입·생산·에너지 사용 연계·가점: 환경공단 SRF 제조·사용시설 테이블 연계	SRF 품질 관리 제도, 사업장 개별 계약	공급망 전체를 데이터로 연결 중복 검토 · 없음: 2024·2025 확인된 수상작과 주제·데이터 중복 없음	운송거리·가격 컬럼이 있어 분석 설계 명확	대중 관심은 낮음
10	폐가전 도시광산 잠재량 지도 [자원순환] 난이도 중 예선 예상 69/90 (창의 26/30 · 논리 21/30 · 실현 15/20 · 연계 7/10) 📍 한국데이터산업진흥원 (서울 중구)	핵심광물 공급망 불안으로 폐제품 속 광물 회수가 국가 과제 ▶ 2026 폐통신장비 순환이용 시범사업, 반도체·배터리 핵심광물 회수 규제 특례	품목별 재활용 중량과 재생원료(금속) 공급 실적으로 지역·품목별 회수 가능 금속량을 추정하고 회수 효율이 낮은 품목 제시	환경공단: 폐전기전자제품 재활용 실적·재생원료 공급실적·회수 실적 연계·가점: 환경공단 폐전기전자 3개 테이블 연계	정부 도시광산 활성화 정책, 핵심광물 전주기 관리 플랫폼 구축 계획	폐가전 실적을 광물 공급망 관점으로 재해석 중복 검토 · 없음: 2024·2025 확인된 수상작과 주제·데이터 중복 없음	국가 전략 이슈와 연결	금속 종류가 대분류(금속·비금속)라 광물별 추정에 가점 필요

#	아이디어	현재 문제 / 근거	해결 방안	활용 데이터 / 연계	기존 시스템·서비스	기존 대비 차별점	장점	단점·리스크
11	EV 충전 '집충전 vs 급속충전' 격차 지도 [에너지] 난이도 중 예선 예상 69/90 (창의 23/30 · 논리 22/30 · 실현 16/20 · 연계 8/10) 📍 한국전력공사 서울센터 (서초)	공동주택 충전 요금·주차 갈등과 구축 아파트 설치 곤란으로 충전 소외 지역이 생김 ▶ 아파트 충전 갈등이 국민청원까지, 구축 아파트 67%가 주차·전력 용량 부족	법정동별 가정용 vs 충전사업자용 충전량 비율로 '집충전 의존도'를 구하고 임대주택·유동인구와 결합해 충전 소외 지역 도출	한전: EV 충전전력량(일반·충전사업자용) / LH 임대주택, SKT 유동인구, LX 필지 연계·가점: LH·SKT(K-data), LX 필지와 결합하려면 상호제공 필요	무공해차 누리집 충전소 현황, 공동주택 충전요금 개편 검토	설치 대수가 아니라 실제 사용 패턴으로 격차를 봄 중복 검토 · 부분: 2025 빛나논(전력망 혼잡)과 인접, 2023년 전기차 충전 인프라 수상작이 있었을 가능성(출처 불확실)	여러 기관 결합	법정동 집계라 분석이 거침
12	사용후 배터리 발생량 예측과 거점 배치 [자원순환] 난이도 중 예선 예상 67/90 (창의 25/30 · 논리 21/30 · 실현 14/20 · 연계 7/10) 📍 한국데이터산업진흥원 (서울 중구)	폐배터리가 언제 어디서 쏟아질지 몰라 수거·보관 인프라 계획이 어려움 ▶ 대구·경남 거점 추가 지정, 민간 공급 연 1,500개 목표	성능평가 지역·연식 분포와 지역별 EV 충전량(보급 규모 대리)으로 지역별 폐배터리 발생 시기·물량 예측, 거점 수용력 검토	환경공단: 폐배터리 성능평가 / 한전: EV 충전전력량 연계·가점: 한전 EV 충전량(서초)과 결합하려면 상호제공 필요	기후부 미래폐자원 거점수거센터	현재 실적 관리에서 미래 발생량 예측으로 중복 검토 · 없음: 2024·2025 확인된 수상작과 주제·데이터 중복 없음	정책 연결성 좋음	EV 등록대수 대리 지표의 타당성 설명 필요
13	EV 충전 수요 피크 분산 지도 [에너지] 난이도 하 예선 예상 65/90 (창의 20/30 · 논리 23/30 · 실현 16/20 · 연계 6/10) 📍 한국전력공사 서울센터 (서초)	퇴근 후 충전이 몰리면 지역 배전망 부담이 커짐 ▶ AI·전기화로 전력수요 급증, 배전망 과부하 우려	시간대별 충전량으로 지역별 피크 시간을 분석해 시간대별 요금·완속 유도 등 분산 방안 제안	한전: EV 충전전력량 2종 / SKT 시간대별 유동인구 연계·가점: SKT 결합 시 상호제공 필요	계시별 충전요금, 스마트 충전(V1G) 시범	지역별 충전 피크 지도를 만들어 요금 설계 근거로 중복 검토 · 부분: 2025 빛나논(전력망 혼잡)과 인접, 2023년 전기차 충전 인프라 수상작 가능성(출처 불확실)	데이터 구조가 단순해 분석 쉬움	전력망 주제는 과거 수상작과 가까움

4. 서울 기준으로 제외한 아이디어

사유 (안심구역 위치)	아이디어
대구 (경북대 첨단기술원)	수도 사용량 기반 빈집 조기 발견, 대구 노후 상수관 파손 위험지도, 수질 민원 조기경보, 업종별 물 사용 효율, 수도 기반 고립 위험 지역, 수소충전소 고장 예지정비·운영비 절감·충전 속도 분석
전북 (국민연금공단)	전북 청년 통근·일자리 공백 지도, 사업장 폐업 조기경보, 청년 첫 일자리 조기 이탈
대전 (건양대병원)	대전 내분비질환 위험지도
위치 미확인 (NIA)	연안침식 조기경보, 해수욕장 침식과 관광 경계
K-data지만 과거와 차별성 약함	하·폐수 처리 효율 이상 탐지

5. 운영사무국 확인 필요 (02-752-8078)

- 도로공사 온라인 안심구역 이용이 '방문일수'로 인정되는지
- K-data 안심구역에서 LX·한전·도로공사 등 다른 기관 데이터를 함께 쓸 수 있는지(상호제공 가점 조건)
- 이용 신청부터 승인까지 걸리는 기간
- NIA 안심구역 위치

출처 (웹 검색)

- 수도권 직매입 금지 풍선효과 — <https://www.energydaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=202891>
- LH 장기 공실 1만 가구 — https://www.newsis.com/view/NISX20260930_0003808379

- LH 매입임대 공실 — <https://biz.heraldcorp.com/article/10888105>

4. 고속도로 졸음 사망 71% — https://www.g-enews.com/article/Real-Estate/2026/07/20260729140132483a9fc143920_1
5. 졸음쉼터 대형주차면 — <https://www.cvinfo.com/news/articleView.html?idxno=22177>
6. 아파트 충전 갈등 — <https://www.etoday.co.kr/news/view/2591624>
7. AI 전력수요 — <https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=363963>
8. 사용후 배터리 — <https://view.asiae.co.kr/article/2026012811030156982>
9. 자원순환 로드맵(EPR 확대) — <https://www.dailian.co.kr/news/view/1602537>
10. 도시광산 폐통신장비 — <https://view.asiae.co.kr/article/2026061112012247553>
11. 영농폐비닐 방치 — <https://www.etoday.co.kr/news/view/1708263>

12. 바이오가스 생산목표제 — <https://www.energydaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=147398>
13. 바이오가스 수요처 — <https://www.korea.kr/briefing/policyBriefingView.do?newsId=156637023>
14. 2024 수상작 — <https://edaily.co.kr/News/Read?mediaCodeNo=257&newsId=03811366639081456>
15. 2023 농경원 수상작 — <https://www.kenews.co.kr/news/article.html?no=86179>
16. 2023 대회 개요 — <https://www.newswire.co.kr/newsRead.php?no=973361>
17. LX 공간정보 안심구역 — https://lx.or.kr/spaceSecurity/sub_03.html
18. 한전 빅데이터센터 — <https://bigdata.kepco.co.kr/cmsmain.do?scode=S01&pcode=000473&pstate=L&redirect=Y>
19. 도로공사 온라인 안심구역 — <https://www.mt.co.kr/tech/2025/05/08/2025050809162523218>